

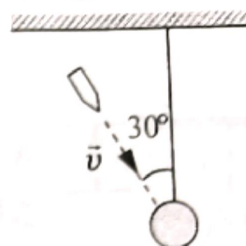
一、选择题 (30 分)

1. (本题 3 分) 某一质点的运动函数为 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, 则其速度大小为

- (A) $\frac{dr}{dt}$; (B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$; (C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$; (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$. []

2. (本题 3 分) 质量为 20 g 的子弹, 以 400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的摆球中, 摆线长度不可伸缩。子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为

- (A) 2 m/s; (B) 4 m/s; (C) 7 m/s; (D) 8 m/s.



[]

3. (本题 3 分) 一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面, 振动角频率为 ω 。若把此弹簧分割成二等份, 将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上, 则振动角频率是

- (A) 2ω ; (B) $\sqrt{2}\omega$; (C) $\omega/\sqrt{2}$; (D) $\omega/2$. []

4. (本题 3 分) 质量为 10 kg 的质点, 在外力作用下, 做曲线运动, 该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2\vec{i} + 16t\vec{j}$ (SI), 则在 $t = 1$ s 到 $t = 2$ s 时间内, 合外力对质点所做的功为

- (A) 40 J; (B) 80 J; (C) 960 J; (D) 1200 J. []

5. (本题 3 分) 已知分子总数为 N , 它们的速率分布函数为 $f(v)$, 则速率分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子的平均速率为

- (A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$; (B) $\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$; (C) $\int_{v_1}^{v_2} N v f(v) dv$; (D) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / N$. []

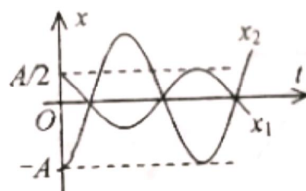
6. (本题 3 分) 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀, 体积由 v_1 增至 v_2 , 在此过程中气体的

- (A) 内能不变, 熵增加; (B) 内能不变, 熵减少; (C) 内能不变, 熵不变; (D) 内能增加, 熵增加. []

7. (本题 3 分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时, 媒质中某质元正处于平衡位置, 此时它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大; (B) 动能为零, 势能为零; (C) 动能最大, 势能最大; (D) 动能最大, 势能为零. []

8. (本题 3 分) 两个简谐振动的振动曲线如图所示。若这两个简谐振动可叠加, 则合成的余弦振动的初相为



(A) $\frac{3}{2}\pi$; (B) π ;

(C) $\frac{1}{2}\pi$; (D) 0.

[]

9. (本题 3 分) 在弦线上有一简谐波, 其表达式是

$$y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} - \frac{x}{20} \right) + \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$$

为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x = 0$ 处为一波节, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为

(A) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} + \frac{x}{20} \right) + \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI});$

(B) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} + \frac{x}{20} \right) + \frac{2\pi}{3} \right] \quad (\text{SI});$

(C) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} + \frac{x}{20} \right) + \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI});$

(D) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} + \frac{x}{20} \right) - \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI}).$

[]

10. (本题 3 分) 狭义相对论力学的基本方程为

(A) $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt};$

(B) $\vec{F} = \vec{v} \frac{dm}{dt};$

(C) $\vec{F} = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \frac{d\vec{v}}{dt};$

(D) $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}.$

[]

得分

二、填空题 (20 分)

1. (本题 2 分) 二质点的质量各为 m_1, m_2 , 当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时, 它们之间万有引力所做的功为_____。

2. (本题 2 分) 若作用于一力学系统上外力的合力为零, 则外力的合力矩_____ (填“一定”或“不一定”)为零; 这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是_____。

3. (本题 4 分) 半径为 30 cm 的飞轮, 从静止开始以 $0.50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$ 的匀角加速度绕轴转动, 则飞轮边缘上一点 A 在飞轮转过 240° 时的切向加速度 $a_t =$ _____, 法向加速度 $a_n =$ _____。

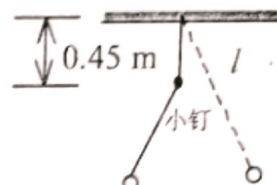


4. (本题 2 分) 轮船在水上以相对于水的速度 $\bar{v}_1$ 航行, 水流速度为 $\bar{v}_2$, 一人相对于甲板以速度 $\bar{v}_3$ 行走. 如人相对于岸静止, 则 $\bar{v}_1$ 、 $\bar{v}_2$ 和 $\bar{v}_3$ 的关系是_____。

5. (本题 4 分) 三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体, 其分子数密度 n 相同, 方均根速率之比为 $\sqrt{v_A^2}:\sqrt{v_B^2}:\sqrt{v_C^2}=1:3:5$, 则其压强之比 $p_A:p_B:p_C=$ _____;

单位体积气体内能之比 $E_{V,A}:E_{V,B}:E_{V,C}=$ _____。

6. (本题 2 分) 一单摆的悬线长 $l=1.5\text{ m}$, 在顶端固定点的竖直下方 0.45 m 处有一小钉, 如图示. 设摆动很小, 则单摆的左右两方振幅之比 A_1/A_2 的近似值为_____。



7. (本题 2 分) 当粒子的动能等于它的静止能量时, 它的运动速度为_____。

8. (本题 2 分) 已知一静止质量为 m_0 的粒子, 其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$, 则此粒子的动能是_____。

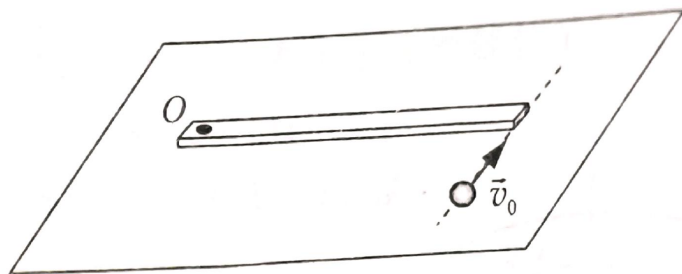
三、计算题 (50 分)

得分

1. (本题 10 分) 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速度成正比, 比例系数为 K , 忽略子弹的重力, 求: (1) 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数式; (2) 子弹进入沙土的最大深度。

得分

2. (本题 10 分) 如图所示, 质量为 m , 长为 l 的均匀细棒, 静止在水平桌面上, 棒可绕通过其端点 O 的竖直光滑固定轴转动, 转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$,



且棒与桌面间的滑动摩擦系数为 μ 。今有一质量为 m 的小球在水平面内以垂直于棒长方向的速度 $\vec{v}_0$ 与棒端相碰, 且作用时间极短, 碰撞后小球速度变为 $\vec{v}_0/2$ 。求碰撞后, 从细棒开始转动到停止所经历的时间。

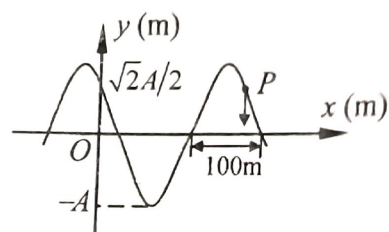
得分

3. (本题 10 分) 1 mol 理想气体在 $T_1 = 500 \text{ K}$ 的高温热源与 $T_2 = 300 \text{ K}$ 的低温热源间作卡诺循环 (可逆的), 在 500 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.002 \text{ m}^3$, 终止体积为 $V_2 = 0.007 \text{ m}^3$, 试求此气体在每一循环中

- (1) 从高温热源吸收的热量 Q_1 ;
- (2) 气体所作的净功 W ;
- (3) 气体传给低温热源的热量 Q_2 。(提示: $\ln 2 = 0.693$, $\ln 3 = 1.099$, $\ln 5 = 1.610$, $\ln 7 = 1.946$)

得分

4. (本题 10 分) 如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 250 Hz, 且此时质点 P 的运动方向向下, 求: (1) 该波的波函数; (2) 在距原点 O 为 50 m 处质点的振动方程与振动速度表达式。



得分

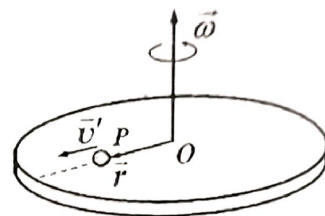
5. (本题 5 分) 一瓶氢气和一瓶氧气温度相同。若氢气分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_t = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$, 试求: (1) 氧气分子的平均平动动能和方均根速率; (2) 氧气的温度。(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

得分

6. (本题 5 分) 在惯性系 S 中, 有两事件发生于同一地点, 且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 2 \text{ s}$; 而在另一惯性系 S' 中, 观测第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t' = 3 \text{ s}$ 。那么在 S' 系中发生两事件的地点之间的距离是多少?

四、附加题（共 30 分，附加题判分严格，请慎重选题解答）

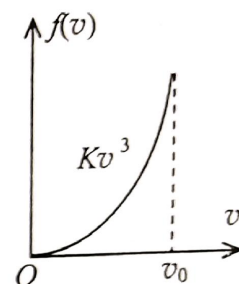
1. （本题 10 分）已知一圆盘以角速度 ω 作匀速旋转，其上一质点 P 在沿圆盘半径方向、以速度 $\vec{v}'$ 相对圆盘作匀速直线运动，试求该质点相对地面的速度 $\vec{v}$ 和加速度 $\vec{a}$ 。



2. （本题 10 分）已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，即

$$f(v) = \begin{cases} Kv^3 & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v_0 < v < \infty \end{cases}$$

求：(1) 比例常数 $K = ?$ (2) 粒子的平均速率 $\bar{v} = ?$ （答案均以 v_0 表示）



3. （本题 10 分）试计算质量为 8.0 g 的氧气（视为刚性分子理想气体），在由温度 $t_1 = 80^\circ\text{C}$ 、体积 $V_1 = 10 \text{ L}$ 变成温度 $t_2 = 300^\circ\text{C}$ 、体积 $V_2 = 40 \text{ L}$ 的过程中熵的增量为多少？（普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ）